

Den přípravy 12-XI-2009

Datum revize 13-X-2023

Číslo revize 14

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>N-Methylpyrrolidinone</b>                     |
| Cat No. :               | <b>BP1172-4</b>                                  |
| Synonyma                | 1-Methyl-2-pyrrolidone; N-Methylpyrrolidone; NMP |
| Index č                 | 606-021-00-7                                     |
| Č. CAS                  | 872-50-4                                         |
| Číslo ES                | 212-828-1                                        |
| Molekulový vzorec       | C5 H9 N O                                        |
| Registrační číslo REACH | -                                                |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | <b>Název subjektu / obchodní firmu EU</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,<br>Belgium                      |
|                  | <b>Britský název subjektu / firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,<br>United Kingdom |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                   |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N-Methylpyrrolidinone

Datum revize 13-X-2023

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

#### CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

##### Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

##### Nebezpečnost pro zdraví

Žíravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 2 (H315)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2 (H319)

Toxicita pro reprodukci

Kategorie 1B (H360D)

Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)

Kategorie 3 (H335)

##### Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

### 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

#### **Standardní věty o nebezpečnosti**

H315 - Dráždí kůži

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

H360D - Může poškodit plod v těle matky

Hořlavá kapalina

#### **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P302 + P352 - PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

#### **Další Označení EU**

Omezeno na profesionální uživatele

### 2.3. Další nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N-Methylpyrrolidinone

Datum revize 13-X-2023

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka                     | Č. CAS   | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                        |
|----------------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on | 872-50-4 | EEC No. 212-828-1 | 99                  | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Složka                     | Specifické koncentrační limity (SCL) | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on | STOT SE 3 (H335) :: C>=10%           | -        | -                       |

| Registrační číslo REACH | - |
|-------------------------|---|
|-------------------------|---|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecná doporučení</b>                     | Může poškodit plod v těle matky. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Styk s okem</b>                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Požiti</b>                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požíla či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

. Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení, Centrální nervový systém

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

**Informace pro lékaře** Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N-Methylpyrrolidinone

Datum revize 13-X-2023

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### **Vhodná hasiva**

Vodní postřík, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### **Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Vznětlivý materiál. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

#### **Nebezpečné produkty spalování**

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>), Peroxidy.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Není určeno k použití těhotnými zaměstnankyněmi ani zaměstnankyněmi, které nedávno rodily nebo kojí. Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Odstraňte všechny zdroje vznícení.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Není určeno k použití těhotnými zaměstnankyněmi ani zaměstnankyněmi, které nedávno rodily nebo kojí. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N-Methylpyrrolidinone

Datum revize 13-X-2023

odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů. Chraňte před světlem.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka                     | Evropská unie                                                                                                                                                                        | Velká Británie                                                                                                         | Francie                                                                                                                                                                                                                 | Belgie                                                                                                                             | Španělsko                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>Skin<br><br>STEL: 20 ppm (15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h) | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 40 mg/m <sup>3</sup> (8 heures), indicative limit<br>TWA / VME: 10 ppm (8 heures), indicative limit<br>STEL / VLCT: 80 mg/m <sup>3</sup> , indicative limit<br>STEL / VLCT: 20 ppm, indicative limit<br>Peau | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 20 ppm 15 minuten<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 80 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 40 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Složka                     | Itálie                                                                                                                                                                                                            | Německo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugalsko                                                                                                                          | Nizozemí                                                                          | Finsko                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on | TWA: 10 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 20 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti.<br>Short-term<br>Pelle | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 164 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 3.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Složka                     | Rakousko                                               | Dánsko                                                                                            | Švýcarsko                                                              | Polsko                                                                          | Norsko                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on | Haut<br>MAK-KZGW: 7.2 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 28.8 | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 160 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N-Methylpyrrolidinone

Datum revize 13-X-2023

|  |                                                                                                               |                                    |                                                                               |  |                                                                                              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 3.6 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 14.4 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | STEL: 20 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Minuten<br>TWA: 20 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 80 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | regulation<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Složka                         | Bulharsko                                                                                                 | Chorvatsko                                                                                                                                                                 | Irsko                                                                                                                    | Kypr                                                                                                                                 | Česká republika                                                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-<br>2-on | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm<br>STEL : 80 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 10 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 80 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup> toxic<br>for reproduction |

| Složka                         | Estonsko                                                                                                                                                       | Gibraltar                                                                                                                       | Řecko                                                                                                                                  | Maďarsko                                                                                                                                  | Island                                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-<br>2-on | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. |

| Složka                         | Lotyšsko                                                                                                                             | Litva                                                                                                   | Lucembursko                                                                                                                                                                                           | Malta                                                                                                                                                                  | Rumunsko                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-<br>2-on | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 20 ppm 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti<br>STEL: 20 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15<br>minute<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Složka                         | Rusko                      | Slovenská republika                                                                                                | Slovinsko                                                                                                                                                              | Švédsko                                                                                                                                                                        | Turecko                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-<br>2-on | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 10 ppm 8 urah<br>vapor<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>vapor<br>Koža<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutah vapor<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah vapor | Binding STEL: 20 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 80<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 3.6 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 14.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 20 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biologické limitní hodnoty

Seznam zdroj (y)

| Složka                         | Evropská unie | Velká Británie | Francie | Španělsko                                                                                                                                                                                         | Německo                                                                 |
|--------------------------------|---------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-<br>2-on |               |                |         | 2-Hydroxy-N-methylsuc<br>cinimide: 20 mg/g<br>Creatinine urine<br>pre-shift<br>5-Hydroxy-N-methyl-2-p<br>yrrolidone: 70 mg/g<br>Creatinine urine<br>between 2-4 hours after<br>the final exposure | 5-Hydroxy-N-methyl-2-p<br>yrrolidone: 150 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Složka                 | Itálie | Finsko                 | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko |
|------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|----------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin- |        | 5-Hydroxy-N-methyl-2-p |        |           |          |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N-Methylpyrrolidinone

Datum revize 13-X-2023

|      |  |                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2-on |  | yrrolidone: 8 µmol/mol<br>Creatinine urine in the morning after a working day.<br>2-Hydroxy-N-methyl-succinimide: 5 µmol/mol<br>Creatinine urine after the shift. |  |  |  |
|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                                     | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on<br>872-50-4 ( 99 ) |                             |                                |                                | DNEL = 4.8mg/kg bw/day            |

| Component                                     | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on<br>872-50-4 ( 99 ) |                                  |                                     | DNEL = 40mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 14.4mg/m <sup>3</sup>           |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                                     | Sladká voda     | Sladká voda sedimentu        | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)         |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on<br>872-50-4 ( 99 ) | PNEC = 0.25mg/L | PNEC = 1.09mg/kg sediment dw | PNEC = 5mg/L     | PNEC = 10mg/L                           | PNEC = 0.0701mg/kg soil dw |

| Component                                     | Mořská voda      | Mořská voda sedimentu         | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on<br>872-50-4 ( 99 ) | PNEC = 0.025mg/L | PNEC = 0.109mg/kg sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

Ochrana očí

Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

Ochrana rukou

Ochranné rukavice

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N-Methylpyrrolidinone

Datum revize 13-X-2023

| Materiál rukavic | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU           | Rukavice komentáře                                                                                              |
|------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrilkaučuk     | < 30 minut   | 0.38 mm          | úroveň 2           | Rychlost prostupování 43 µg/cm2/min                                                                             |
| Neopren          | < 140 minut  | 0.66 mm          | úroveň 4<br>EN 374 | Rychlost prostupování 19 µg/cm2/min<br>Jak testovány v EN374-3 Stanovení<br>odolnosti proti permeaci chemikálií |
| Butylkaučuk      | > 480 minut  | 0.50 mm          |                    |                                                                                                                 |

## Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

## Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.

Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

## Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

**Doporučovaný typ filtru:** Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387

## Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001

**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141

Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

## Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                     |                                                   |                                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Skupenství                          | Kapalina                                          |                                              |
| Vzhled                              | Bezbarvé                                          |                                              |
| Zápach                              | Mírně aminový                                     |                                              |
| Prahová hodnota zápachu             | K dispozici nejsou žádné údaje                    |                                              |
| Bod tání/rozmezí bodu tání          | -24 °C / -11.2 °F                                 |                                              |
| Teplota měknutí                     | K dispozici nejsou žádné údaje                    |                                              |
| Bod varu/rozmezí bodu varu          | 202 °C / 395.6 °F                                 | @ 760 mmHg                                   |
| Hořlavost (Kapalina)                | Hořlavá kapalina                                  | Na základě údajů z testů                     |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)      | Nelze aplikovat                                   | Kapalina                                     |
| Meze výbušnosti                     | <b>Spodní</b> 1.3 vol %<br><b>Horní</b> 9.5 vol % |                                              |
| Bod vzplanutí                       | 91 °C / 195.8 °F                                  | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                | 346 °C / 654.8 °F                                 |                                              |
| Teplota rozkladu                    | K dispozici nejsou žádné údaje                    |                                              |
| pH                                  | 7.7-8.0                                           | 100 g/L aq.sol                               |
| Viskozita                           | 1.67 mPa s at 20 °C                               |                                              |
| Rozpustnost ve vodě                 | Mísitelné                                         |                                              |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech | Informace nejsou k dispozici                      |                                              |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N-Methylpyrrolidinone

Datum revize 13-X-2023

## Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)

|                                 |                            |                |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Složka</b>                   | <b>log Pow</b>             |                |
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on      | -0.46                      |                |
| <b>Tlak par</b>                 | 0.7 mbar @ 25 °C           |                |
| <b>Hustota / Měrná hmotnost</b> | 1.030                      |                |
| <b>Objemová hustota</b>         | Nelze aplikovat            | Kapalina       |
| <b>Hustota par</b>              | 3.4                        | (vzduch = 1.0) |
| <b>Charakteristicky částic</b>  | Nelze aplikovat (kapalina) |                |

## 9.2. Další informace

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Molekulový vzorec</b>    | C5 H9 N O                         |
| <b>Molekulární hmotnost</b> | 99.13                             |
| <b>Výbušné vlastnosti</b>   | výbušné vzduchu / směsi par možné |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Hygroskopický. Citlivý na vzduch. Citlivý na světlo.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nebezpečná polymerace</b> | Informace nejsou k dispozici. |
| <b>Nebezpečné reakce</b>     | Při běžném zpracování žádné.  |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Teplo, plameny a jiskry. Expozice vzduchu. Pusobení vlhkého vzduchu nebo vody. Vystavení světlu. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Silné kyseliny. Silné zásady.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Oxidy dusíku (NOx). Peroxidy.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

#### a) akutní toxicita;

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Orální</b>   | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| <b>Dermální</b> | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| <b>Inhalace</b> | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |

| Složka                     | LD50 orálně               | LD50 dermálně            | LC50 Inhalace               |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on | LD50 = 3914 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 8 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) žíravost/ dráždivost pro kůži; Kategorie 2

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N-Methylpyrrolidinone

Datum revize 13-X-2023

c) **vážné poškození očí/podráždění očí;** Kategorie 2

d) **senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**

**Respirační**

**Kůže**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

e) **mutagenita v zárodečných buňkách;**

Mutagenní účinky nastaly v mikroorganismech

f) **karcinogenita;**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) **toxická pro reprodukci;**

**Účinky na reprodukci**

**Vývojové účinky**

**Teratogenita**

Kategorie 1B

Experimenty prokázaly účinky týkající se reprodukční toxicity u laboratorních zvířat.

Látky, o kterých je známo, že způsobují vývojovou toxicitu u člověka. Může poškodit plod v těle matky.

Teratogenní účinky nastaly u pokusných zvířat.

h) **toxická pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;**

Kategorie 3

**Výsledky / Cílové orgány**

Dýchací systém.

i) **toxická pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Cílové orgány**

Žádné známé.

j) **nebezpečí při vdechnutí;**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Jiné nepříznivé účinky**

Tumorigenní účinky byly hlášeny u pokusných zvířat.

**Symptomy / Účinky, akutní a opožděné**

Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení, Centrální nervový systém.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

**Ekotoxické účinky**

| Složka                     | Sladkovodní ryby                                                                        | vodní blecha                              | Sladkovodní rasy                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on | LC50: = 1400 mg/L, 96h static<br>(Poecilia reticulata)<br>LC50: = 1072 mg/L, 96h static | EC50: = 4897 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: > 500 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N-Methylpyrrolidinone

Datum revize 13-X-2023

|  |                                                                                |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | (Pimephales promelas)<br>LC50: = 832 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus) |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

### Perzistence

Perzistence je nepravděpodobná.

| Component                                     | Rozložitelnost                                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on<br>872-50-4 ( 99 ) | water: 73% 28 days OECD 301C<br>soil: >=90% 21 days |

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka                     | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|----------------------------|---------|--------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on | -0.46   | K dispozici nejsou žádné údaje |

## 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech . Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

#### Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

#### Další informace

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N-Methylpyrrolidinone

Datum revize 13-X-2023

## IMDG/IMO

Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4. Obalová skupina

## ADR

Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4. Obalová skupina

## IATA

Nepodléhající nařízení

14.1. UN číslo

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

14.4. Obalová skupina

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádné zjištěná rizika

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                     | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on | 872-50-4 | 212-828-1 | -      | -   | X     | X    | KE-25324 | X    | X    |

| Složka                     | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on | 872-50-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>) Listed

### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka | Č. CAS | REACH (1907/2006) - | REACH (1907/2006) - | Nařízení REACH (ES) |
|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|

ACRBP1172

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N-Methylpyrrolidinone

Datum revize 13-X-2023

|                            |          | Příloha XVI - látek<br>podléhajících povolení | příloha XVII - Omezování<br>o některých<br>nebezpečných látek                                                                                                                                                                                                                        | 1907/2006) článek 59 –<br>Kandidátský seznam<br>látek vzbuzujících velmi<br>velké obavy (SVHC) |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on | 872-50-4 | -                                             | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 71.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 212-828-1 - Toxic for reproduction, Article 57c                          |

Po datu zániku použití této látky vyžaduje buď povolení, nebo ji lze použít pouze pro vyňatá použití, např. použití ve vědeckém výzkumu a vývoji, který zahrnuje rutinní analýzy nebo použití jako meziprodukt.

## Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                     | Č. CAS   | Seveso III směrnice (2012/18/EU) -<br>kvalifikační množství pro závažné<br>havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) -<br>kvalifikační množství pro požadavky<br>bezpečnostní zpráva |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on | 872-50-4 | Nelze aplikovat                                                                             | Nelze aplikovat                                                                                  |

## Nariadenie Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

Vezměte na vědomí směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků

Vezměte na vědomí směrnici 92/85/ES o ochraně těhotných a kojících žen při práci

## Národní předpisy

## Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka                     | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on | WGK1                           |                         |

| Složka                     | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N-Methylpyrrolidinone

Datum revize 13-X-2023

| Component                                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on<br>872-50-4 ( 99 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) bylo provedeno

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H315 - Dráždí kůži

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

H360D - Může poškodit plod v těle matky

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**VPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

### Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

N-Methylpyrrolidinone

Datum revize 13-X-2023

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Den přípravy  | 12-XI-2009       |
| Datum revize  | 13-X-2023        |
| Souhrn revizí | Nelze aplikovat. |

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**